MODULO 1

CONDENSADORES, RESISTENSIAS, FILTROS, DIODOS, TERMISTORES, BOBINAS

CONDENSADOR SMD



Conocido también como capacitor es un dispositivo eléctrico que se utiliza en las tarjetas de circuito impreso se utiliza para almacenar energía o carga eléctrica en un campo eléctrico interno.

Todo capacitor tiene la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica y su dieléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica

En una tarjeta de un celular (mainboard) se encuentran muchos capacitores que varían en su tamaño,

El tamaño del capacitor nos puede indicar su valor de capacitancia (capacidad para almacenar energía) y el valor del voltaje que puede soportar.

los capacitores tienes dos lados uno positivo y uno negativo en el caso de los capacitores smd (montaje superficial) son bidireccionales esto indica que funciona igual no importa la forma en que los instalemos en la placa

¿Cómo funciona un capacitor?

Al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos.

Cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y a la otra placa, por lo que los electrones son desplazados devuelta al circuito, a través de una descarga.

Las placas conductoras del capacitor están conectadas a las terminales del elemento pasivo y el material dieléctrico o aislante se coloca entre ambas placas, las cuales almacenan la carga eléctrica hasta que se conecta una carga en el capacitor.

La carga que almacena un condensador o capacitor es directamente proporcional al voltaje o la tensión aplicados. Asimismo, su capacidad es proporcional al área de la placa e inversamente proporcional a la distancia existente entre ambas placas.

Otro factor importante de estos dispositivos es la capacitancia, es decir, la capacidad del componente para almacenar energía en forma de carga eléctrica. El valor de la capacitancia de un condensador eléctrico se mide en faradios y es la relación entre la carga eléctrica almacenada y la tensión.

Pensemos en el capacitor como una batería que no almacena mucho tiempo la energía (se carga y se descarga de una forma muy rápida)

¿Para qué sirve un capacitor?

La función de un capacitor es almacenar una carga de energía que pueda ser liberada de forma rápida. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para, por ejemplo:

Almacenamiento de energía rápida: Los capacitores pueden almacenar energía y liberarla rápidamente, lo que los hace útiles en aplicaciones que requieren un aumento rápido de energía, como los flashes de cámaras, y los motores vibradores entre otros.

- **Nivelación de voltaje**: En circuitos con fluctuaciones de voltaje (subidas de voltaje repentino), los capacitores nivelan el voltaje al almacenar el exceso de energía cuando el voltaje aumenta y liberarla cuando disminuye.

- **Generación de retrasos:** Los capacitores pueden introducir retrasos en circuitos eléctricos, lo que resulta útil para actividades que requieren tiempos o intervalos específicos.

- **Regulación de corriente:** Los capacitores pueden suavizar los picos en circuitos con corriente continua, ayudando a regular la frecuencia de la corriente eléctrica y crear un ritmo determinado en las tareas.

¿Por qué puede fallar un capacitor?

cuando el capacitor esta trabajando genera un poco de calor esto se conoce como (temperatura de trabajo) y aunque los capacitores vienen diseñados para disipar esta temperatura.

cuando la placa de circuito impreso no tiene un correcto mantenimiento acumula polvo y otras partículas que obstruyen los capacitores y generan una temperatura de trabajo suba y por consiguiente internamente sus capas internas se unan y causen un corto circuito.

Otro factor es la humedad ya que el agua causa electrolisis (oxido en las terminales) esto une las capas del condensador (positivo y negativo) causando un corto circuito.

¿Cómo saber si un capacitor esta dañado o defectuoso?

Hay varias formas de detectar un capacitor dañado la principal sería un cambio en la coloración del dispositivo los capacitores son de color café claro. cuando fallan cambia su color a un café más oscuro o incluso negro

esto nos podría indicar una falla del condensador o un corto total en el dispositivo.

otra de las formas es la temperatura cuando el capacitor esta dañado o fallando eleva su temperatura de una forma anormal la cantidad de temperatura se debe a que tan dañado este el capacitor si la falla es total (corto circuito) la temperatura incluso puede quemar la piel siendo muy fácil detectar el dispositivo esta en falla total

cuando se tiene mas experiencia con el multímetro se puede utilizar para medir la capacitancia y caída de tensión del capacitor para determinar si el capacitor está iniciando a fallar ya que algunos capacitores no entran en falla total si no que pierden pequeñas porciones de energía esto se conoce como fuga de corriente siendo estas fugas las más difíciles de detectar

en posteriores clases veremos cómo usar el multímetro para detectar fugas y cortos en los capacitores

para concluir los capacitores son dispositivos muy importantes en las placas de circuito impreso cuando se encuentra un capacitor en falla total o con fuga de corriente, si lo retiramos el circuito volvería a funcionar aun sin tener el dispositivo, pero es muy importante volver a instalar un nuevo capacitor ya que dejarlo sin este dispositivo causaría afectaciones en la placa de circuito impreso mas graves

RESISTENCIA SMD



La resistencia smd es un dispositivo eléctrico muy utilizado en las placas de circuito impreso. Como su nombre lo indica estos dispositivos ofrecen una resistencia al paso de la corriente (electrones) que viaja por el circuito, son muy parecidas en forma al condensador se diferencian por su color negro y en algunos casos tienes números escritos los que indican el valor de la resistencia. Una resistencia eléctrica funciona como un obstáculo para el flujo de electrones en un circuito, convirtiendo parte de la energía eléctrica en calor. Este efecto se debe a que los electrones chocan con los átomos del material de la resistencia, perdiendo energía y generando calor. La resistencia se mide en ohmios (Ω) y su valor determina cuánta corriente fluye para un voltaje dado.

¿Cómo funciona?

1. Oposición al flujo:

La resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será para los electrones fluir a través del circuito. Se usa cuando un circuito trabaja a un voltaje mas bajo y se necesita reducir para que el circuito no se queme o sufra sobrecalentamiento por un sobre voltaje

2. Transformación de energía:

Al chocar con los átomos de la resistencia, los electrones pierden energía, que se libera en forma de calor. Esto suaviza la corriente eléctrica y ayuda a tener un flujo constante de electrones para circuitos que requieren una frecuencia de trabajo delicada o sin picos muy altos

3. Control del flujo de corriente:

Las resistencias ayudan a controlar la cantidad de corriente que fluye por un circuito, protegiendo otros componentes de daños. Las resistencias pueden proteger un circuito de sobrevoltajes o picos de corriente muy alto al limitar la corriente que fluye atreves de ella esto es muy importante cuando la placa de circuito impreso es alimentada por una batería ya que esta puede causar subidas de corriente súbitas

4. División de voltaje:

Las resistencias pueden usarse para reducir el voltaje en un circuito, lo que es útil en diversas aplicaciones electrónicas. Se usa la resistencia para dividir un voltaje esto se conoce como divisor de tensión. En la placa circuito impreso se usa para alimentar dos circuitos que necesitan una baja tensión

Es este caso un voltaje se divide en dos para que los circuitos que necesiten una baja tensión sean alimentados con un voltaje dividido esto ayuda prolonga el tiempo de uso de la batería ya que la perdida de corriente eléctrica se disminuye

¿Por qué se daña una resistencia?

la resistencia trasforma la corriente en calor esto se conoce como temperatura de trabajo al igual que los condensadores vienen diseñadas para disipar este calor, cuando el circuito impreso no se le practica un mantenimiento el polvo y las partículas causa obstrucción lo que lleva a que la temperatura de trabajo se eleve y cause que la resistencia se sobrecaliente y su placa interna se rompa

la resistencia recibe un voltaje que la atraviesa, cuando reciben humedad esto causa electrolisis (oxido) que daña las pistas de estaño que une la resistencia a la placa de circuito impreso lo que lleva a que se desprendan

un sobrevoltaje (subida de tensión) causa que una resistencia se queme (sus capas internas se separen) causando que la resistencia no cumpla su función de dejar pasar la corriente lo que es una falla para el circuito

para concluir la resistencia es un dispositivo muy importante en la placa de circuito impreso cumple varias funciones muy importantes para el correcto funcionamiento. Cuando retiramos una resistencia del circuito impreso vamos a causar una falla inminente en el circuito así que siempre se debe reemplazar por una nueva para que se recupere el circuito

¿Cómo encontrar una resistencia en falla?

La forma de revisar una resistencia es usar un multímetro en la función de ohmios para determinar si el valor de la resistencia no se encuentra alterado o la resistencia no se encuentra abierta

Una buena inspección visual nos puede ayudar a determinar si la resistencia tiene humedad y ha causado electrolisis que desprendió la resistencia del circuito

FILTRO SMD



en las placas de circuito impreso se conocen como filtros emi

son dispositivos eléctricos que ayudan a que una señal (no voltaje) sea estable y no sufra afectaciones que llegue lo mas limpia y estable posible, se usan principalmente en conexiones que van directamente al procesador como la conexión entre la pantalla y el procesador para que la señal no sufra alteraciones causando que la pantalla palpite o tenga interrupciones

como trabajan con señales de tan baja frecuencia es muy difícil que un filtro se dañe,

los filtros se pueden reemplazar aplicando una unión con un cable (jumper)

la falla más común es que por un golpe o una falla humana al momento de manipular la placa de circuito impreso desprenda el filtro y cause la falta de comunicación entre los circuitos

DIODOS SMD



Un diodo SMD es un tipo de diodo electrónico que se monta directamente sobre la superficie de una placa de circuito impreso, Los diodos son dispositivos que permiten el flujo de corriente en una sola dirección poseen dos lados un positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo) los diodos tienen una polaridad (el lado que el diodo se debe soldar) los diodos tienen 2 rayas marcadas de un lado marcando cual es cátodo

Si soldamos un diodo con una polaridad incorrecta causamos que se queme o cause un daño en la placa de circuito impreso

Características principales de los diodos SMD:

- **Tamaño reducido:**

Son más pequeños que los diodos convencionales, lo que facilita el diseño de circuitos más densos y miniaturizados. Por eso son muy utilizados en las placas de circuito impreso de los celulares ya que se requiere que sea miniaturizada y eficiente

- **Mayor eficiencia:**

Permiten diseños de circuitos más eficientes y con menor consumo de energía. Lo que es muy importante para placas de servicio impreso que son alimentados con batería ya que se debe priorizar el consumo eléctrico y la duración de la batería

- **Variedad de tipos:**

Existen diferentes tipos de diodos SMD, como los diodos rectificadores, diodos Schottky, diodos Zener, en una placa de circuito impreso de un celular encontramos todos los tipos de diodos

El diodo Zener es uno de los mas importantes ya que se encuentra en el circuito que se encarga del voltaje que genera la iluminación de la pantalla

Los diodos Schottky son utilizados en líneas de comunicación para protegerlas de sobrevoltajes

- **Aplicaciones:**

Se utilizan en una amplia gama de dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, computadoras portátiles, televisores, y otros dispositivos electrónicos.

Tipos comunes de diodos SMD:

Diodos Rectificadores: Se utilizan para convertir corriente alterna en corriente continua. Se usan en los adaptadores de corriente (cargadores de los celulares) ya que estos trabajan convirtiendo la corriente a continua que es la usan los celulares

- **Diodos Schottky:** Destacan por su baja caída de tensión y alta velocidad de conmutación, ideales para aplicaciones de alta frecuencia. Se utilizan en líneas de comunicación donde hay interacción del usuario tales como conector USB, Jack de manos libres, lector de tarjeta sim, lector de micro sd

- **Diodos Zener:** Se utilizan para regular el voltaje. Un circuito que se encarga de la iluminación de la pantalla es capaz de tomar un voltaje de 4.7v y elevarlo hasta unos 19.0v para lograr esto se debe utilizar este tipo de diodo que nos ayuda a elevar este voltaje priorizando la vida útil de la batería

- **Diodos LED SMD:** Son diodos emisores de luz utilizados en pantallas y sistemas de iluminación. Cuando la corriente atraviesa un diodo led genera luminosidad blanca son conectados es paralelo para que la corriente pueda ser reciclada y a si prolongar la vida útil de la batería

- **Diodos TVS (Transient Voltaje Suppressor):** Ofrecen protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas. Son diodos bidireccionales que no tienen una polaridad son los guardaespaldas de los circuitos cuando llegas a su voltaje máximo de trabajo se queman para evitar que el circuito sufra un daño mas grave. Si encontramos un diodo tvs dañado lo retiramos y el circuito vuelve a funcionar, pero siempre será mejor volver a instalar el diodo para proteger el circuito

En resumen, los diodos SMD son componentes esenciales en la electrónica moderna, permitiendo diseños más compactos y eficientes en una amplia variedad de dispositivos electrónicos. En la placa de circuito impreso podemos encontrar todos los tipos de diodo es muy importante aprender a reconocerlos y aprender a medirlos con el multímetro

¿POR QUE FALLA UN DIODO ¿

Como puede fallar un diodo va depender mucho de que tipo de diodo sea

El caso más común es cuando el voltaje de trabajo (voltaje Zener) es sobrepasado el diodo de quema causando que sus placas internas se rompan

La humedad causa electrolisis lo que desgasta el estaño que une el diodo a la placa de circuito impreso esto rompe la continuidad del circuito afectando su funcionamiento

La falta de mantenimiento causa que el polvo y partículas se acumule en el circuito causando que se sobrecaliente y cause un daño prematuro

Una falla humana al momento de manipular la placa de circuito impreso, rompe o fisura el diodo causando que este no funcione correctamente o haga un corto circuito

¿Cómo detectar un diodo en falla?

Cuando un diodo falla por lo general es cuando entra en corto circuito cambiando su coloración o se puede evidenciar que en el centro aparece un pequeño orificio indicando que sus capas internas están quemadas o en corto circuito.

Otro caso sería una temperatura elevada del dispositivo, aunque se sabe que los diodos tienen una temperatura de trabajo. cuando estos presentan fuga de corriente su temperatura sube indicando que se está perdiendo electrones o que sus capaz internas están iniciando a fallar

Los multímetros vienen diseñados para medir la caída de tensión de los diodos cuando tenemos mayor experiencia utilizando un multímetro podemos usarlo para medir si un diodo se encuentra en buen estado.

Termistor smd



Un termistor o sensor termino es un dispositivo eléctrico que nos ayuda censar la temperatura de trabajo del circuito.

En la placa de circuito impreso de un celular podemos encontrar uno a tres termistores el primero se encuentra

cerca al puerto de carga y se encarga de censar la temperatura con que este trabaja

El otro se encuentra cerca al procesador para ayudar a que este no supere su temperatura de trabajo

El ultimo se encuentra en el circuito de radiofrecuencia (señal gsm) ya que es un circuito que trabaja a muy altas frecuencias y debe ser controlada su temperatura de trabajo

Funcionamiento:

- **Termistores NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo):**

La resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta. Son los más comunes y se utilizan en aplicaciones como compensación de temperatura, medición de temperatura y limitación de corriente de irrupción.

- **Termistores PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo):**

La resistencia aumenta a medida que la temperatura aumenta. Se utilizan en aplicaciones como protección de circuitos, control de temperatura y como elementos de calentamiento autorregulados.

Aplicaciones:

- **Medición de temperatura:**

Los termistores son componentes clave en termómetros, sensores de temperatura para dispositivos electrónicos y sistemas de control de temperatura.

- **Control de temperatura:**

Se utilizan para mantener la temperatura constante en equipos electrónicos, electrodomésticos y sistemas de calefacción/refrigeración.

- **Protección de circuitos:**

Los termistores NTC se utilizan para limitar la corriente de irrupción al encender equipos electrónicos, protegiéndolos de daños por sobre corriente.

En resumen, los termistores son componentes electrónicos versátiles que responden a los cambios de temperatura cambiando su resistencia, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones de detección y control de temperatura.

¿Por qué falla un termistor?

Lo termistores son circuitos que los atraviesa una corriente eléctrica.

La falta de mantenimiento en la placa de circuito impreso causa que el polvo y la impureza aumente la temperatura de trabajo del termistor causando fallas en el funcionamiento o daños en el dispositivo

La humedad causa electrolisis que daña el estaño que une el dispositivo a la placa de circuito impreso

Una sobre tensión (picos altos de corriente) causan que al termistor le fallen sus capaz internas enviando mediciones erróneas y causando falsos positivos

¿Cómo detectar un termistor en falla?

Será muy importante aprender a conocer los termistores ya que son similares a las resistencias. Por lo general una configuración de censado de temperatura es: un termistor, una resistencia y un condensador conectados en paralelo de esta forma podemos encontrarlo fácilmente en la placa de circuito impreso

Con Un multímetro en escala de medición de ohmios podemos revisar el valor del termistor y luego aplicar calor y repetir esta medida para ver si cambia

Si retiramos un termistor de la placa de circuito impreso tendremos una alerta en la pantalla que la temperatura del circuito es demasiado alta o baja dependiendo del coeficiente del termistor

Es muy común encontrar que los celulares muestren en la pantalla error de temperatura demasiado alta o demasiado baja por un termistor deficiente o ausente esto se conoce como (falso positivo) y se deberá determinar cual de los 3 es el termistor en falla y cambiarlo

BOBINA SMD



Una bobina SMD, también conocida como inductor, es un componente electrónico pasivo que almacena energía en un campo magnético cuando circula corriente eléctrica a través de ella. Su función principal es resistir cambios en la corriente, actuando como un filtro o un almacenamiento temporal de energía en circuitos electrónicos.

¿Cómo funciona?

1. Principio de Inducción:

Una bobina SMD está compuesta por un hilo enrollado sobre un núcleo (a menudo de ferrita). Cuando la corriente eléctrica fluye a través del hilo, genera un campo magnético alrededor de la bobina.

2. Almacenamiento de Energía:

Este campo magnético almacena energía, que se libera cuando la corriente disminuye. La bobina se opone a los cambios en la corriente, por lo que puede usarse para filtrar señales o estabilizar voltajes. Por eso es tan común encontrar bobinas cerca de circuitos que se encargan de la gestión de energía

3. Tipos de Bobinas SMD:

Existen diferentes tipos de bobinas SMD, como las toroidales, bobinadas y con núcleo de ferrita, cada una con características específicas para distintos usos.

4. Aplicaciones:

Las bobinas SMD se utilizan en una amplia gama de aplicaciones electrónicas, incluyendo fuentes de alimentación, filtros de señal, convertidores de voltaje y circuitos de radiofrecuencia.

5. Pruebas:

Para verificar el estado de una bobina SMD, se puede utilizar un multímetro para medir su continuidad y resistencia, o un probador de inductancia para medir su valor de inductancia.

En resumen, las bobinas SMD son componentes esenciales en circuitos electrónicos modernos, permitiendo el almacenamiento y manipulación de energía magnética para diversas funciones.

SIMBOLOGIA

Los símbolos eléctricos representan conexión a tierra, celdas, baterías, fuentes, fuentes resistencias, etc. Esos símbolos ayudan a crear diagramas y documentos de manera correcta. Los circuitos eléctricos, sean sencillos o complejos, pueden ser descritos en distintas formas. Un circuito eléctrico puede ser descrito con meras palabras, sin embargo, una forma sencilla y visual de describir un circuito eléctrico es haciendo un diagrama usando símbolos eléctricos básicos.
Los símbolos eléctricos básicos incluidos son: conexión a tierra, celdas, baterías, fuentes, fuentes ideales, resistencias, resistencias variables, resistencias, atenuadores, capacitores, antenas, diodo LED, cristal.

